



# MANUAL DE ARQUITECTURA LÓGICA, FLUJOGRAMAS OPERATIVOS Y MATRIZ DE PROCESOS

## Sistema Integral de Gestión Operativa, Activos, Job Costing & Control Financiero

**OBJETIVO DEL MANUAL:** Este documento consolida la arquitectura funcional y lógica paso a paso de cada uno de los módulos de **DALOR SIGO-P**, integrando los flujos de presupuestación con APU dinámico, clasificación de proyectos en Sede vs. Foráneos, emisión de Guías de Traslado y Despacho con cobro de fletes, gestión integral de activos (traspasos frente a frente y alquileres bidireccionales), control de gastos con OCR/BCV y trazabilidad financiera.

## MÓDULO 1: COMERCIAL, PRESUPUESTOS & APU EN CALIENTE

### 1. Flujo Lógico y Matriz de Decisiones:

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paso 1.1: Datos Comerciales</b>                   | Seleccionar Cliente registrado o crear nuevo con RIF verificado. Definir Título del Servicio, Tiempo de Entrega y Validez de la Oferta (días).                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Paso 1.2: Carga de Partidas (Doble Modalidad)</b> | <b>A) Selección desde Catálogo:</b> Partidas preconfiguradas con APU analítico.<br><b>B) Creación de Partida en Vivo / en Caliente:</b> Si el trabajo es nuevo o especializado, el usuario escribe en vivo la descripción, unidad (Pzas, Mts, Global, Hrs), cantidad y Precio Unitario (\$ USD) sin necesidad de registrarla previamente en el maestro. |
| <b>Paso 1.3: Creación de APU Maestro (Opcional)</b>  | Para partidas estándar reutilizables, el usuario puede acceder al <i>Catálogo de Servicios</i> y estructurar el APU analítico: Mano de Obra (cuadrilla tipo) + Materiales e Insumos + Equipos y Maquinarias + Rendimiento Diario.                                                                                                                       |
| <b>Paso 1.4: Emisión Formal</b>                      | Cálculo instantáneo de Subtotal, IVA (16% si aplica) y Total General. Generación de la Cotización Oficial DALOR para descarga en PDF.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Paso 1.5: Aprobación y Traspaso</b>               | Al recibir la orden de compra o adjudicación, el botón ' <b>Aprobar &amp; Convertir en Proyecto</b> ' traspasa de forma automática todas las partidas, montos contractuales, cliente y tiempos al formulario de Proyectos.                                                                                                                              |

## MÓDULO 2: PLANIFICACIÓN & CONTROL DE OBRAS (EDT / WBS)

### 1. Flujo Lógico de Formulación en 4 Pasos:

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paso 2.1: Alcance &amp; Clasificación Territorial</b> | Código de Obra (correlativo único), Nombre y Cliente.<br><b>SELECTOR CLAVE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Proyecto en Sede (Taller Guacara):</b> Ejecución en planta propia, sin viáticos foráneos.</li><li>■ <b>Proyecto Foráneo (En Planta de Cliente):</b> Habilita viáticos diarios por técnico, transporte foráneo y logística de hospedaje.</li></ul> |
| <b>Paso 2.2: Estructura Desglosada (EDT / WBS)</b>       | Definición de 4 etapas estándar (Movilización/SHA, Desmontaje/Oxicorte, Fabricación/Montaje, Control de Calidad/Pintura). Cada etapa contiene tareas operativas desglosadas que la cuadrilla va tildando como completadas.                                                                                                                                                   |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paso 2.3: Asignación Previa de Recursos | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cuadrilla:</b> Selección de trabajadores entre los 13 miembros de nómina oficial.</li><li>• <b>Flota:</b> Asignación de vehículos (Camión NPR, Hilux, RAM 2500, etc.).</li><li>• <b>Maquinaria &amp; Herramientas:</b> Asignación de generadores, máquinas de soldar y herramientas.</li></ul> |
| Paso 2.4: Job Costing & Bolsas de Costo | Distribución del techo presupuestario en 5 bolsas: <b>1) Mano de Obra, 2) Combustible, 3) Materiales, 4) Equipos/Herramientas, 5) Servicios/Otros.</b> Cálculo del Margen Operativo Proyectado antes de iniciar.                                                                                                                          |

## MÓDULO 3: DESPACHOS, GUÍAS DE TRASLADO & FLETES

### 1. Modalidades de Movilización & Tratamiento Financiero:

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalidad 1: Flota Propia DALOR              | La carga se moviliza en camiones propios con chofer interno asignado. Se registra odómetro de salida y retorno. La flota de DALOR asume la custodia del traslado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Modalidad 2: Retiro por el Cliente en Taller | El cliente acude directamente a los talleres de DALOR en Guacara en su propio vehículo. Se registra el nombre y cédula de la persona autorizada y placa del vehículo receptor. <b>No bloquea camiones de DALOR ni genera costo de flete.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modalidad 3: Flete Tercerizado Externo       | Se contrata una línea o transportista externo (batea, chuto, grúa). Se registra empresa, chofer y placa.<br><b>TRATAMIENTO FINANCIERO DUAL:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Costo del Flete (a pagar al transportista):</b> Genera automáticamente una <b>Cuenta por Pagar (CxP)</b> y se imputa como costo de logística a la obra.</li><li>• <b>Monto Cobrado al Cliente por Flete:</b> Si DALOR refactura el flete con ganancia, genera automáticamente una <b>Cuenta por Cobrar (CxC)</b> al cliente.</li></ul> |
| Documento Legal Emitido                      | 'GUÍA DE TRASLADO Y NOTA DE ENTREGA' con membrete y logo de DALOR, amparo legal SENIAT/Tránsito y cuadro de 3 firmas: 1) Despachado por DALOR (Jefe de Taller / QA), 2) Transportado / Retirado por (Chofer o Cliente), 3) Recibido Conforme por el Cliente (Firma y Sello de Planta).                                                                                                                                                                                                                                            |

## MÓDULO 4: ACTIVOS, TRASPASOS & ALQUILERES BIDIRECCIONALES

### 1. Traspaso Directo entre Proyectos y Matriz de Alquileres:

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traspaso Directo entre Obras (Frente a Frente)        | Los activos (maquinaria, generadores, herramientas mayores) no están obligados a regresar a la base central de Guacara. Mediante la <i>Guía de Traspaso de Activos</i> , se reasigna el activo de la <b>Obra Origen (A)</b> a la <b>Obra Destino (B)</b> , actualizando en tiempo real la ubicación, custodio y proyecto, registrando la traza inmutable en ResourceAssignmentHistory. |
| Alquiler / Préstamo: DALOR → Terceros (Hacia Afuera)  | Cuando DALOR alquila o presta una máquina o vehículo propio a un cliente o contratista: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo de posesión: alquilado_a_cliente / prestado_a_cliente.</li><li>• Se fija la tarifa diaria/semanal en USD y fecha límite de retorno.</li><li>• <b>Genera Cuenta por Cobrar (CxC)</b> al cliente y seguimiento de custodia.</li></ul>               |
| Alquiler / Préstamo: Terceros → DALOR (Hacia Adentro) | Cuando DALOR requiere alquilar una grúa telescópica, compresor o equipo especial para ejecutar una obra: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo de posesión: alquilado_de_tercero.</li><li>• Se registra el proveedor arrendador y costo diario/mensual.</li><li>• <b>Se imputa a la bolsa de Equipos del Proyecto y genera Cuenta por Pagar (CxP)</b> al arrendador.</li></ul>  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento Preventivo de Flota | Control estricto de odómetros y semáforos de servicio cada 5.000 Km: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>VERDE:</b> &gt;500 Km restantes.</li><li>• <b>AMARILLO:</b> ≤500 Km para servicio.</li><li>• <b>ROJO:</b> Servicio vencido (cambio de aceite 15W40, filtros y frenos).</li></ul> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MÓDULO 5: GASTOS OPERATIVOS, CAPTURA OCR & TASA BCV

|                                      |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Captura en Campo (PWA / Celular)     | El técnico toma la foto del comprobante desde el celular. La compresión inteligente en cliente (<1280px) permite enviar la imagen en <1s incluso con señal 3G/EDGE en planta. |
| Motor OCR de Alta Precisión          | Extracción automática de Proveedor, RIF, Número de Factura, Fecha, Base Imponible, Monto IVA y Monto Total.                                                                   |
| Conversión Dual con Tasa Oficial BCV | Scraper directo en tiempo real desde www.bcv.org.ve. Conversión automática e instantánea de montos USD ↔ Bs.                                                                  |
| Imputación a 20 Categorías Canónicas | Asignación a una de las 20 categorías oficiales sin duplicidades (Alimentación, Combustible, Hospedaje, Materiales, Repuestos, etc.).                                         |
| Bandeja de Aprobación por Gerencia   | El gasto entra como 'Pendiente'. La Dirección revisa comprobante y aprueba o rechaza con observaciones. Al aprobarse, se descuenta de la bolsa del proyecto en tiempo real.   |

MÓDULO 6: FINANZAS, CXC, CXP & CASTIGO DE CARTERA

|                                     |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuentas por Cobrar (CxC Clientes)   | Control de facturas por valuaciones de obra, anticipos, fletes refacturados y alquileres de equipos. Registro de abonos parciales y liquidación total.                           |
| Castigo de Cartera Incobrable       | Para deudas fallidas de clientes con soporte legal o incobrabilidad justificada, el módulo de Castigo de Cartera descarga el saldo de CxC registrando la justificación auditada. |
| Cuentas por Pagar (CXP Proveedores) | Registro de obligaciones por compra de materiales, fletes contratados a transportistas y alquiler de maquinarias externas con calendario de vencimiento.                         |
| Tesorería & Dividendos de Socios    | Control del flujo neto (cobrado vs. pagado) y registro de retiros de socios regulados por estatutos de la empresa.                                                               |
| Seguridad & Auditoría Inmutable     | Registro automático en AuditLog de cada creación, modificación, despacho y aprobación realizada en el sistema con usuario, fecha e IP.                                           |

**CONCLUSIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS:** La arquitectura de **DALOR SIGO-P ERP** vincula de forma bidireccional y sinérgica el área comercial, operativa, logística y financiera, eliminando fugas de costos y garantizando la trazabilidad integral de los activos y recursos de Metalmecánica DALOR, C.A.

|                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELABORADO POR:</b><br>Ingeniería de Software & Procesos<br>Equipo de Desarrollo AntigraVity | <b>REVISADO Y VALIDADO POR:</b><br>Gerencia de Operaciones & Taller<br>Metalmecánica DALOR, C.A. | <b>APROBADO POR:</b><br>Dirección General / Presidencia<br>Metalmecánica DALOR, C.A. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|